

Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Ingeniería
División de Ingeniería Eléctrica
Ingeniería en Computación
Computación Gráfica e Interacción Humano Computadora



Documentación Final del Proyecto

Escenario Deportivo 3D Interactivo: Fórmula 1

Profesor: M.D.I. Edcel Fuerte Martínez

Integrantes del equipo:

Jardón Marín Rodrigo No. de cuenta: 321240693
Jiménez Olivo Evelin No. de cuenta: 321184191

Grupo de laboratorio: 09

Grupo de teoría: 04

Semestre: 2027-1

Versión del documento: 2.0 (versión final)

Fecha de entrega del acta: 02/10/2026

Fecha de entrega del proyecto final: 11/11/2026

Repositorio del proyecto: `https://github.com/evelin-jimenez1/ProyectoLabF1`

Video demostrativo: `https://drive.google.com/drive/folders/1yGTHFvYPmL877bnFoaHU-vS8l_I5CPzN?usp=drive_link`

Calificación: _____

Revisiones y firmas

Revisiones

Fecha	Nombre	Versión	Rol
22/09/2026	M.D.I. Edcel Fuerte Martínez	0.1	Profesor; validación de disciplina y escenario.
02/10/2026	M.D.I. Edcel Fuerte Martínez	1.0	Profesor; recepción del acta.

Revisores

Fecha	Nombre	Versión	Rol
22/09/2026	M.D.I. Edcel Fuerte Martínez	0.1	Profesor; validación de disciplina y escenario.
11/11/2026	M.D.I. Edcel Fuerte Martínez	2.0	Profesor; revisión de la versión final.

Firmas de conformidad

Fecha	Nombre	Rol	Firma
	Jardón Marín Rodrigo	Integrante del equipo	
	Jiménez Olivo Evelin	Integrante del equipo	
	M.D.I. Edcel Fuerte Martínez	Profesor (receptor)	

Índice

Revisiones y firmas **1**

1. Datos generales del equipo **4**

2. Definición del proyecto **4**
2.1. Resumen ejecutivo . . . 4
2.2. Antecedentes . . . 4
2.3. Disciplina deportiva seleccionada . . . 5
2.4. Descripción del escenario deportivo . . . 5
2.5. Justificación de la elección . . . 5
2.6. Objetivos . . . 5
2.7. Alcance del proyecto . . . 6

3. Alcance visual y de modelado **6**
3.1. Escenario principal y características representativas . . . 6
3.2. Subzonas o áreas funcionales . . . 7
3.3. Personajes, pilotos, comisarios y modelos adicionales . . . 8
3.4. Objetos de ambientación y utilería . . . 8
3.5. Modelado jerárquico, carga de modelos, texturizado, iluminación y cámaras . . . 8
3.6. Animación e interacción . . . 10
3.7. Productos y entregables . . . 11

4. Metodología de desarrollo **11**
4.1. Metodología seleccionada . . . 11
4.2. Justificación . . . 12
4.3. Comparación con otras metodologías . . . 12
4.4. Fundamentación bibliográfica de la selección . . . 12
4.5. Uso de la metodología durante el desarrollo . . . 12

5. Roles dentro del equipo **14**

6. Estrategia general del proyecto **15**
6.1. Premisas . . . 15
6.2. Calendario de avances (8 semanas) . . . 16
6.3. Distribución del periodo por etapas . . . 17
6.4. Requerimientos de información y recursos . . . 18
6.5. Riesgos, mitigación y escalación de temas . . . 18
6.6. Matriz de riesgos . . . 18
6.7. Riesgos que se materializaron . . . 19
6.8. Cierre de etapas y conclusión del proyecto . . . 20

7. Documentación de las etapas del proyecto **20**
7.1. Planeación . . . 20
7.2. Diseño . . . 20
7.3. Implementación . . . 21
7.4. Pruebas . . . 24
7.5. Bitácora de problemas y soluciones . . . 25

8. Cumplimiento de los requisitos **26**

9. Cambios respecto al Acta v1.0 **27**

10. Conclusiones **29**

11. Bibliografía **29**

1. Datos generales del equipo

Integrante	Rol principal	Núm. de cuenta	Correo electrónico
Jardón Marín Rodrigo	Pista y recinto (zona de estadio), *shaders* e iluminación, bandera, spotlights, pantallas, Fermín y texturas de modelos	321240693	jardonmarinrodrigo@gmail.com
Jiménez Olivo Evelin	Vehículos y personajes, carga de modelos, spline, físicas, colisiones, HUD, audio, ambiente (día/noche y sombras), cámaras, estadio, boxes, podio y animaciones (DRS y comisario)	321184191	eve181836@gmail.com

Tabla 1: Integrantes y rol principal. El reparto real de tareas se detalla en la sección 5.

2. Definición del proyecto

2.1. Resumen ejecutivo

Nombre del proyecto: Escenario deportivo 3D interactivo de Fórmula 1, inspirado en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Necesidad que atiende: aplicar de forma integrada los contenidos del curso (modelado jerárquico, carga de modelos, texturizado, iluminación, cámaras, animación e interacción) en una aplicación interactiva desarrollada con OpenGL 3.3 o superior.

Factibilidad: el circuito se representó de forma simplificada y pudo ser desarrollado por un equipo de dos personas en ocho semanas. Se utilizaron herramientas y bibliotecas gratuitas o de código abierto (OpenGL, GLSL, GLFW, GLEW, GLM, Assimp y SOIL2).

Periodo de realización: ocho semanas, del 22 de septiembre al 11 de noviembre de 2026 (véase la sección 6.2).

Costo estimado: sin costo económico por licencias; el costo corresponde al esfuerzo de dos integrantes durante el periodo indicado.

Resultado: prototipo funcional de una contrarreloj de cinco vueltas sobre la pista completa, con rivales, boxes, podio y ambientación de Día de Muertos.

2.2. Antecedentes

El Autódromo Hermanos Rodríguez es la sede del Gran Premio de México de Fórmula 1 y destaca por incluir un estadio integrado al trazado. Los videojuegos de carreras en modalidad contrarreloj (*time trial*) son la referencia de jugabilidad del proyecto: un solo jugador, un recorrido definido, cronómetro y rivales que aparecen durante el trayecto. Durante el curso se estudiaron las técnicas gráficas que este proyecto integra, por lo que el desarrollo constituye la aplicación práctica final de dichos contenidos. Como referencia de jugabilidad se consultó el video de *gameplay* completo del videojuego F-1 Race para NES (Nes minimalista, 2021). La descripción general del trazado se tomó de Lebalap Academy (2019) y de la información oficial del Gran Premio (MexicoGP, 2026).

2.3. Disciplina deportiva seleccionada

Fórmula 1 (automovilismo de competición).

2.4. Descripción del escenario deportivo

El proyecto consiste en un videojuego 3D interactivo de tipo contrarreloj inspirado en el Autódromo Hermanos Rodríguez. El escenario abarca la **pista completa y cerrada**, con una sección de curvas técnicas, una zona inspirada en el Foro Sol (estadio integrado al trazado, con gradas, marcador y pantallas), la recta principal con la línea de meta, el carril de boxes, una zona de neumáticos y un podio, además de una ambientación de Día de Muertos. El trazado y las zonas sirven como guía general del recorrido, no como una reproducción exacta del circuito real.

El jugador controla un monoplaza de F1 y debe mantenerse dentro de los límites de pista, evitar colisiones con las barreras de contención y con los vehículos rivales que aparecen progresivamente, buscando completar las cinco vueltas en el menor tiempo posible. Se trata de un prototipo: la geometría y los modelos son simplificados y no pretenden reproducir con exactitud las dimensiones ni los detalles del circuito real.

2.5. Justificación de la elección

Disciplina: la Fórmula 1 combina alta velocidad, precisión de trazada y un entorno visualmente rico (auto, pista, graderío, señalización), lo que permite aplicar de forma natural los temas del curso: modelado jerárquico (chasis, ruedas, alerones), texturizado, iluminación dinámica y sistemas de cámaras múltiples.

Escenario: el Autódromo Hermanos Rodríguez se eligió por su valor cultural único, pues es uno de los pocos circuitos del calendario de F1 que atraviesa un estadio deportivo. Ofrece además una variedad real de condiciones: curvas técnicas, una zona de estadio con gradas y un tramo de alta velocidad con posibilidad de adelantamiento.

Validez de la disciplina: el automovilismo de competición es una disciplina deportiva formal, regulada internacionalmente por la FIA. Cumple con la estructura que exige el proyecto: un recinto con reglamentación geométrica oficial (el trazado homologado, tomado como referencia de forma simplificada), zonas funcionales equivalentes a terreno de juego, zona de apoyo, área de espectadores, marcador de resultados e iluminación de recinto.

Estatus de validación: la disciplina Fórmula 1 y el escenario fueron comunicados al M.D.I. Edcel Fuerte Martínez el 22/09/2026, con confirmación de exclusividad para este equipo.

2.6. Objetivos

Objetivo general. Desarrollar un prototipo de escenario deportivo 3D interactivo de tipo contrarreloj, inspirado en el Autódromo Hermanos Rodríguez, utilizando OpenGL 3.3 o superior, en un periodo de ocho semanas.

Objetivos específicos.

1. Generar de forma procedural la pista a partir de una curva spline cerrada con puntos de control (posición y ancho).
2. Construir un monoplaza con modelado jerárquico (chasis, ruedas y alerones) y reutilizarlo para los autos rivales; construir además un piloto simplificado (torso, cabeza y brazos), un comisario de meta y a Fermín como personajes articulados.

3. Cargar modelos externos (`.obj`) mediante Assimp y combinarlos en tiempo de ejecución.
4. Aplicar texturizado (difuso, normal y especular) con el modelo de iluminación Blinn-Phong mediante *shaders* GLSL.
5. Implementar iluminación direccional y spotlights, *shadow mapping* direccional y alternancia entre modo día y modo noche.
6. Implementar tres modos de cámara: onboard, tercera persona/transmisión y cámara libre.
7. Implementar animaciones por keyframes con interpolación lineal.
8. Implementar las mecánicas de juego: colisiones, checkpoints, cronómetro, HUD, vueltas y activación progresiva de rivales.
9. Integrar audio ambiental y efectos de sonido.
10. Gestionar el desarrollo con Kanban y documentarlo mediante el acta, esta documentación final y un video demostrativo.

2.7. Alcance del proyecto

Qué sí está dentro del proyecto	**Qué no está dentro del proyecto**
Pista completa y cerrada inspirada en el autódromo real, en representación simplificada (prototipo).	Reproducción fiel de las dimensiones y detalles reales del circuito.
Un jugador con control por teclado y rivales con trayectoria predefinida.	Inteligencia artificial adaptativa de rivales; multijugador.
Física simplificada de tipo arcade y colisiones con AABB.	Simulación realista (neumáticos, aerodinámica, daños).
Modos día/noche, sombras del monoplaza, niebla y tres cámaras.	Clima dinámico (lluvia).
Contrarreloj de cinco vueltas con cronómetro, tiempos por sector, mejor vuelta y HUD.	Guardado de récords en archivo; menús avanzados; soporte de mando.
Boxes, podio y repetición de la vuelta en las pantallas del circuito.	
Audio de meta, checkpoint, choque, DRS y ambiente.	
Ambientación de Día de Muertos.	

Tabla 2: Alcance del proyecto (versión final).

3. Alcance visual y de modelado

3.1. Escenario principal y características representativas

El escenario principal es el trazado de asfalto, generado de forma procedural a partir de una curva spline cerrada (Catmull-Rom) con puntos de control (posición y ancho de pista), sobre la cual se construye la geometría del asfalto, los pianos o *curbs* y las líneas de señalización. Sobre esta misma spline se apoyan la trayectoria de los autos rivales y los puntos de checkpoint del cronómetro.

El trazado toma como referencia las proporciones generales del circuito oficial (Figura 2) y las representa de forma simplificada: al ser un prototipo, no busca una reproducción exacta del ancho

de pista ni de la longitud de la recta principal. La Figura 1 muestra las referencias visuales usadas para el modelado, texturizado e iluminación.



Figura 1: Referencias visuales del entorno deportivo: Foro Sol (izquierda) y recta principal (derecha). Fotografías reales usadas como base para el modelado, texturizado e iluminación. Fuente: MexicoGP (2026).

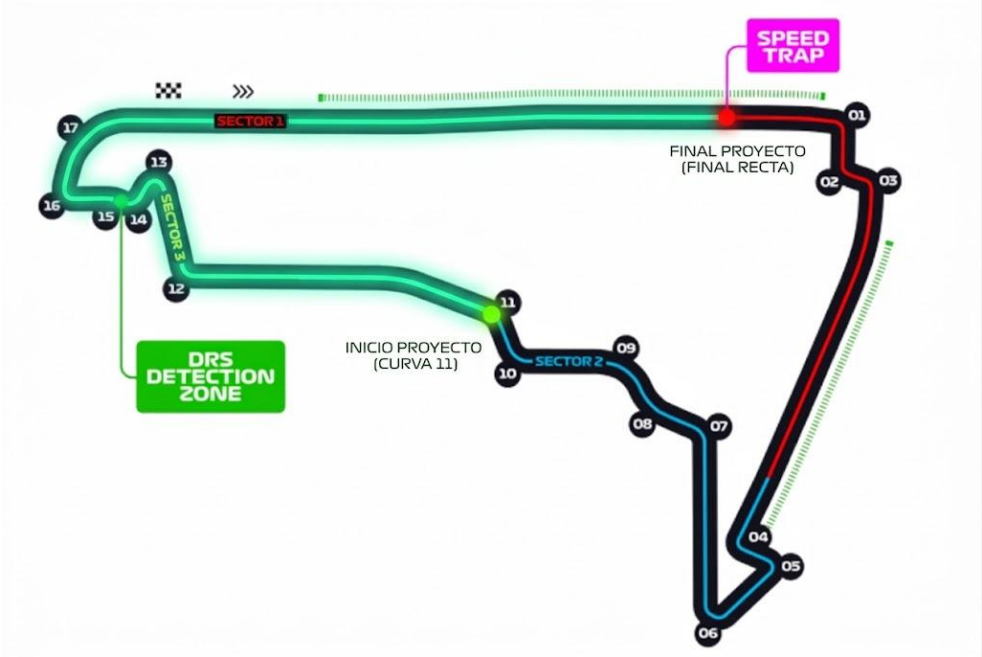


Figura 2: Trazado oficial del Autódromo Hermanos Rodríguez, usado como referencia general para la pista interactiva del proyecto. Fuente: Lebalap Academy (2019).

3.2. Subzonas o áreas funcionales

Las subzonas son una guía general del recorrido: se conserva su función y su ambiente, sin buscar reproducir con exactitud el circuito real.

- **Tramo de curvas:** sección sinuosa con pianos (*curbs*) rojos y blancos y barreras de contención.
- **Zona de estadio:** sección flanqueada por gradas con espectadores, un marcador y pantallas, inspirada en el Foro Sol.

- **Recta principal y meta:** tramo largo de alta velocidad con pórticos de cronometraje, semáforo, línea de meta y bandera a cuadros, donde se registra el tiempo de cada vuelta.
- **Zona de neumáticos:** área simulada junto a la pista, formada por neumáticos apilados, conos y extintores, que cumple la función de zona de apoyo.
- **Boxes:** carril de boxes con mecánicos, donde el auto se detiene en una parada en pits.
- **Podio:** zona final con trofeo, confeti y público festejando, vista con una cámara orbital.
- **Ambientación de Día de Muertos:** altar con papel picado y flores de cempasúchil, y calaveras decorativas.

3.3. Personajes, pilotos, comisarios y modelos adicionales

- **Auto del jugador:** monoplaza de F1 con jerarquía chasis → ruedas, alerones (incluido el alerón trasero con DRS), volante y piloto; las ruedas giran en función de la velocidad y el giro.
- **Autos rivales (3 instancias):** réplicas del modelo del jugador con distinto color (rosa mexicano, turquesa y cempasúchil), que se activan progresivamente conforme el jugador avanza y siguen una trayectoria y velocidad predefinidas (sin inteligencia artificial adaptativa).
- **Piloto (simplificado)** en cabina: torso → cabeza (casco) y torso → brazos; los brazos giran junto con el volante y la cabeza se orienta según el ángulo de dirección.
- **Comisario de meta:** torso → brazo → antebrazo → bandera, animado por *keyframes*. Otros comisarios de pista con banderas se modelan como ambientación.
- **Fermín (comisario):** personaje articulado (cuerpo, cabeza, brazos y antebrazos) con una animación de saludo por *keyframes*.
- **Mecánicos** en boxes, **espectadores** en las gradas y **calaveras** animadas por una máquina de estados.

3.4. Objetos de ambientación y utilería

- Vallas publicitarias con texturas de patrocinadores ficticios.
- Neumáticos apilados, conos y extintores junto a las barreras de contención; barreras Tecpro y muros de contención.
- Pórticos de cronometraje y luces de pista (postes con *spotlights*).
- Bandera de México con ondeo, marcador y pantallas gigantes con video.
- Altar de muertos, arco de cempasúchil y calaveras de azúcar.

3.5. Modelado jerárquico, carga de modelos, texturizado, iluminación y cámaras

Modelado jerárquico. Se aplica a cuatro elementos articulados. En el auto, el chasis es el nodo padre; las ruedas y los alerones (incluido el trasero del DRS) son nodos hijos, de modo que las ruedas giran según la velocidad y el giro y el alerón trasero se abre con el DRS (Figura 3). El volante, también hijo del chasis, rota con el ángulo de dirección. El piloto es un nodo hijo del chasis con una jerarquía simplificada: el torso es el nodo padre de la cabeza y de los brazos. El comisario de meta y Fermín son personajes articulados con cadenas de nodos animadas por *keyframes* (Figura 4).

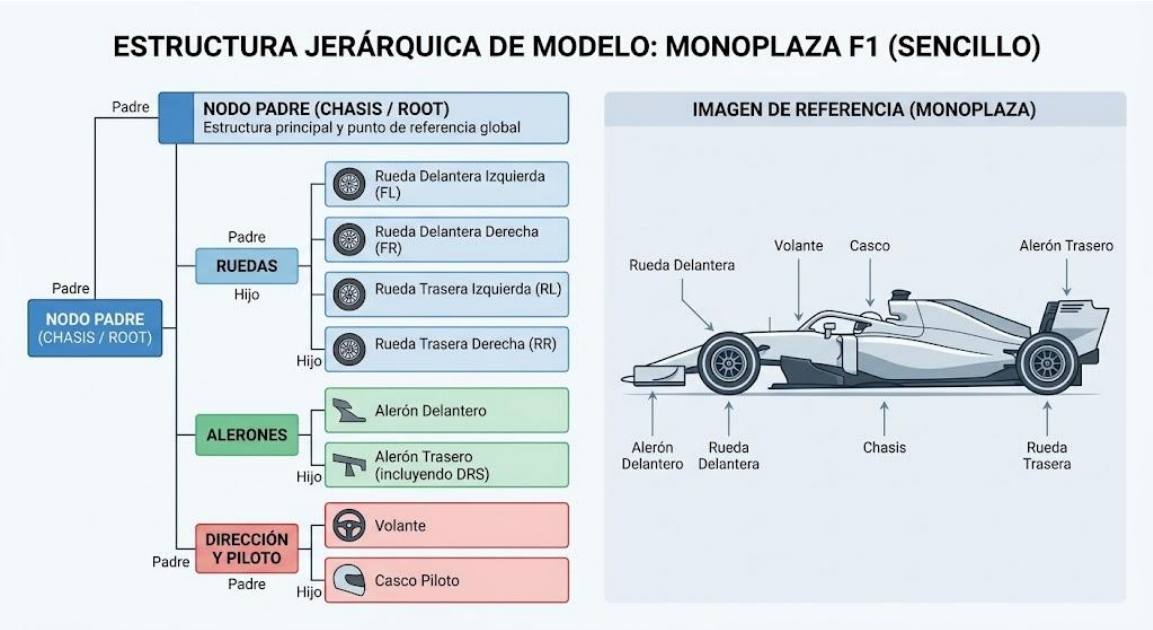


Figura 3: Estructura jerárquica del monoplaza. El chasis actúa como nodo raíz para aplicar transformaciones geométricas locales a los elementos hijos (ruedas, alerones, volante y piloto).

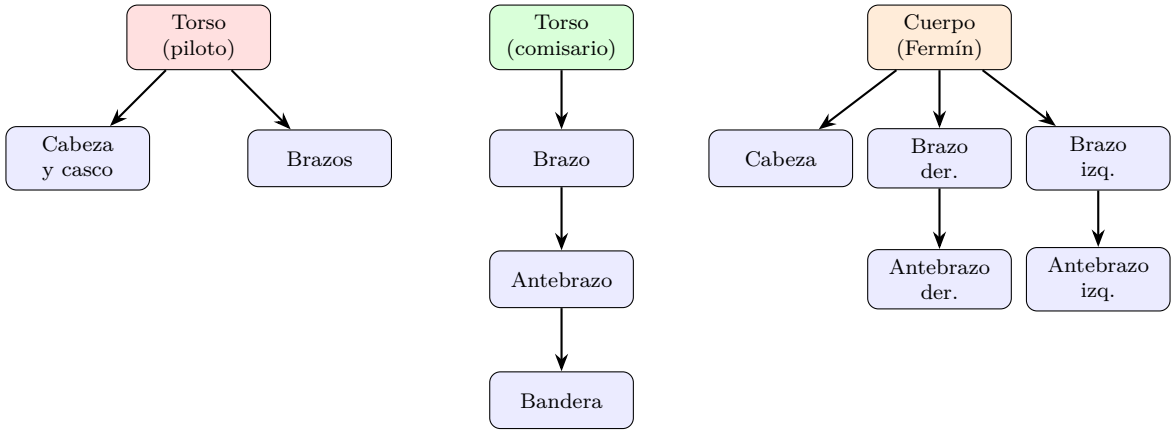


Figura 4: Jerarquía del piloto (izquierda), del comisario de meta (centro) y de Fermín (derecha).

Carga de modelos. Los *assets* (auto, graderío, vallas, utilería, personajes) se modelan u obtienen en formato `.obj` y se cargan mediante Assimp con un cargador y gestor de recursos común, tratando la pista, el auto y el entorno como recursos independientes que se combinan en tiempo de ejecución.

Texturizado. Se emplean mapas de color difuso, normal y especular (modelo de iluminación Blinn-Phong) para el auto y el asfalto, y texturas repetibles (*tiling*) para el pasto, el graderío y las vallas. También se texturizan la línea de meta, la bandera, el público, el papel picado y los personajes.

Iluminación. Se implementa mediante *shaders* GLSL personalizados. La iluminación base consiste en una luz direccional principal que simula la luz solar, junto con *spotlights* (reflectores de cono) ubicados en los postes de iluminación. Como técnica avanzada se incluye *shadow mapping* direccional para proyectar las sombras dinámicas de los monoplazas sobre el asfalto; el mapa de sombras sigue al auto. Mediante una interacción se alterna entre día, atardecer y noche (apagando la luz direccional

y encendiendo los reflectores). En modo noche no se proyectan sombras y la escena se ilumina con los *spotlights*, limitados a un máximo de 8 activos a la vez para cuidar el rendimiento. Se incluye además niebla por distancia.

Cámaras y proyecciones. Se utiliza una matriz de proyección en perspectiva para dar sensación de profundidad. Se implementan tres modos de cámara, más una cámara orbital exclusiva del podio:

- **Primera persona (onboard):** desde la cabina del piloto, con cabeceo al frenar, ladeo en curvas y sacudida tras un choque.
- **Tercera persona / transmisión (orbital-TV):** detrás y por encima del auto, similar a una toma de transmisión deportiva; es la cámara principal de juego.
- **Cámara libre (espectador/dron):** permite recorrer libremente el circuito.

3.6. Animación e interacción

Transformaciones geométricas. Traslación del auto a lo largo de la spline, rotación de las ruedas en función de la velocidad y el ángulo de giro, rotación de los brazos y la cabeza del piloto según el ángulo de dirección, y escalado aplicado a elementos de la interfaz (HUD).

Animación por keyframes. Se implementan tres animaciones sobre una estructura de poses clave con interpolación lineal entre los ángulos de las articulaciones: la bandera a cuadros del comisario (brazo, antebrazo y bandera) al paso del jugador por la meta, la apertura del alerón trasero (DRS) al activarse en las rectas, y el saludo de Fermín (brazos y cabeza), en bucle. La bandera de México tiene además un ondeo por *shader*, y el encendido de los reflectores sigue un patrón de parpadeo por tiempo (sin interpolación, por lo que no se cuenta como *keyframes*).

Navegación e interacción. El auto se controla con el teclado y la cámara libre usa teclado y mouse. Las interacciones disponibles se resumen en la Tabla 3.

Tecla	Acción
`W A S D` / flechas	Acelerar, frenar y moverse a los lados (o mover la cámara libre).
Mouse	Mirar (solo en cámara libre).
`Shift`	Movimiento rápido en cámara libre.
`C`	Cambiar de cámara (tercera persona, onboard y libre).
`R`	Abrir o cerrar el DRS (solo en rectas).
`F`	Encender o apagar los reflectores.
`N`	Cambiar día / atardecer / noche.
`B`	Pedir parada en boxes.
`P`	Ver o cerrar el podio.
`L`	Mostrar u ocultar la spline.
`T`	Reiniciar la vuelta.
`Esc`	Salir.

Tabla 3: Controles del proyecto.

Mecánicas de juego y audio. Detección de colisiones simples (auto–muro y auto–rival, con cajas AABB), seis checkpoints con tiempos por sector, HUD con cronómetro, velocímetro circular (con marcha, RPM y DRS), tiempos por sector, contador de cinco vueltas con mejor vuelta, minimapa del circuito y barra de avance con los rivales, activación progresiva de tres autos rivales, y mensaje

de contrarreloj completada con el tiempo del jugador. El audio incluye sonido ambiental y efectos de meta, checkpoint, choque y DRS (en Windows, mediante `mciSendString`).

3.7. Productos y entregables

Tabla 4: Detalle de entregables.

Núm.	Producto	Criterio de aceptación	Responsable	Estatus
E1	Acta del proyecto (PDF)	Cumple la rúbrica del curso.	Ambos	Entregado
E2	Pista procedural por spline	Pista continua, sin huecos, con curbs y líneas; spline consumible por rivales y checkpoints.	Jiménez	Entregado
E3	Monoplaza jerárquico, rivales y cargador Assimp	Ruedas giran con la velocidad; brazos y cabeza del piloto responden al giro; modelos cargados con Assimp.	Jiménez	Entregado
E4	Control del auto y sistema de cámaras	Control arcade estable; cambio de cámara sin errores; cámara libre con WASD y mouse.	Jiménez	Entregado
E5	Mecánicas de juego y HUD	Colisiones, checkpoints y cronómetro correctos en HUD y marcador.	Jiménez	Entregado
E6	Entorno estático texturizado	Zona de estadio, graderío, vallas, pórticos, neumáticos y utilería cargados y texturizados.	Ambos	Entregado
E7	Iluminación, sombras y día/noche	Luz direccional, hasta 8 spotlights, *shadow mapping*; alternancia día/noche con una tecla.	Ambos	Entregado
E8	Animaciones por keyframes	DRS, bandera del comisario y saludo de Fermín con interpolación lineal.	Ambos	Entregado
E9	Audio	Sonido de meta, checkpoint, choque, DRS y ambiente.	Jiménez	Entregado
E10	Entrega final: ejecutable, código, documentación y video	Todos los módulos integrados y funcionando.	Ambos	Entregado

4. Metodología de desarrollo

4.1. Metodología seleccionada

Se seleccionó **Kanban** como metodología de desarrollo del proyecto.

4.2. Justificación

Kanban se adapta a las características del proyecto: un equipo de dos integrantes, un periodo corto (ocho semanas) y un trabajo dividido en dos áreas equivalentes, una de pista, recinto e iluminación y otra de vehículos, personajes y jugabilidad, cada una con tareas de modelado y de programación. Kanban permite visualizar ambas áreas en un mismo tablero sin imponer ceremonias formales, como las reuniones diarias o la planificación de sprints de Scrum, que para dos personas representarían una carga administrativa desproporcionada.

Además, en proyectos de gráficos 3D es común que modelar un objeto o ajustar un *shader* tome más tiempo del previsto. Kanban permite reordenar las tareas en cualquier momento sin romper una planificación cerrada, y el límite de trabajo en proceso (WIP) evita que cada integrante abra demasiadas tareas a la vez, lo que también ayuda a mantener la carga equilibrada.

4.3. Comparación con otras metodologías

Criterio	**Kanban (seleccionada)**	**Scrum**	**Cascada (Waterfall)**
Planificación	Flujo continuo, adaptado al tiempo disponible junto con otras materias; no requiere periodos fijos.	Sprints de 1 a 4 semanas, con reuniones de planeación, revisión y retrospectiva.	Planificación total al inicio, con fases secuenciales que se cierran antes de avanzar.
Organización del trabajo	Tablero visual (Por hacer / En proceso / Hecho) con límite de tareas en proceso (WIP).	Backlog priorizado que se divide en sprints con objetivos por iteración.	Documentación extensa por fase (análisis, diseño, desarrollo, pruebas).
Gestión de cambios	Muy flexible: se pueden reordenar o agregar tareas en cualquier momento.	Los cambios se controlan entre sprints; cambiar a mitad de un sprint afecta el plan.	Rígida: un cambio de diseño con la implementación avanzada obliga a retroceder de fase.
Distribución de responsabilidades	Cada integrante toma tareas del tablero dentro de su área.	Roles formales (Scrum Master, Product Owner), sobredimensionados para dos personas.	Responsabilidades fijas por fase, asignadas desde el inicio.
Seguimiento de avances	Revisión semanal del tablero, visible en todo momento y sin ceremonias formales.	Reuniones diarias y revisión de sprint; carga administrativa alta para un equipo pequeño.	Seguimiento al cierre de cada fase; poca visibilidad de avances intermedios.
Entregas	Continuas, conforme se completa cada funcionalidad.	Un incremento funcional al final de cada sprint.	Una sola entrega funcional al final del proyecto.
Adaptación al equipo	Adecuada para dos personas, sin sobrecarga de roles ni ceremonias.	Roles y ceremonias pensados para equipos más grandes.	Poco tolerante a la naturaleza exploratoria del modelado 3D.

Tabla 5: Comparación de Kanban con Scrum y Cascada.

4.4. Fundamentación bibliográfica de la selección

La elección de Kanban se respalda en *The Kanban Guide* (Coleman et al., 2025), que presenta Kanban como un conjunto de prácticas para visualizar el flujo de trabajo, gestionar activamente los elementos en proceso (incluido un límite de trabajo en proceso, WIP) y mejorar continuamente ese flujo. Para contrastar la decisión se consultaron la Guía Scrum (Schwaber y Sutherland, 2020), cuyos roles y eventos formales están pensados para equipos con varias personas, y la guía PMBOK (PMI, 2025), que se utilizó como referencia del enfoque predictivo y secuencial que representa la cascada.

4.5. Uso de la metodología durante el desarrollo

Tablero y tarjetas. El tablero se llevó en GitHub Projects ("ProyectoLabF1"), con las columnas *Todo*, *In Progress*, *In Review* y *Done*. Cada tarjeta es un *issue* del repositorio, de modo que el

avance del tablero queda ligado al trabajo del código. En el Acta se habían planeado tres columnas (Por hacer, En proceso, Hecho); durante el desarrollo se añadió *In Review* para la revisión cruzada. Algunos ejemplos de tarjetas:

- #1: Proyecto base compilando en ambas computadoras.
- #7: Carga de modelo de la pista, con texturas.
- #8: Programación de cámara libre e iluminación Blinn-Phong.
- #9: Spline del trazado a partir del modelo de la pista.
- #11: Carga y posicionamiento de modelos para la zona del Foro Sol.
- #12: Spotlights en los 9 postes de iluminación y pantallas gigantes con video.
- #13: Modo día/noche con transición de iluminación y encendido automático de focos.

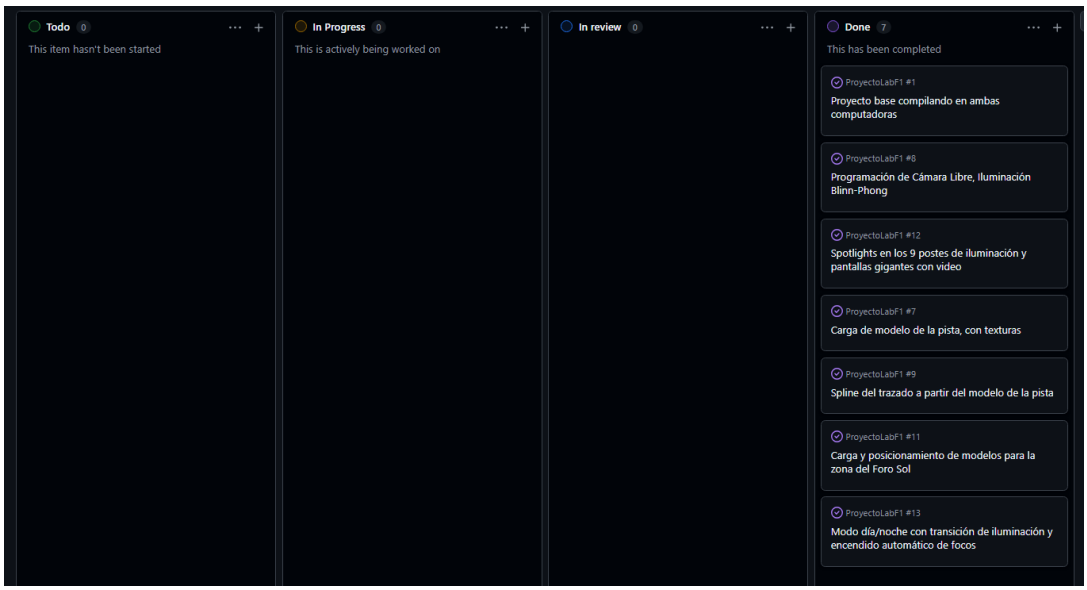


Figura 5: Kanban con todas las asignaciones completadas en tiempo y forma

Flujo de trabajo y revisión cruzada. El trabajo se organizó con ramas de Git (`main`, `Evelin` y `rodrigo-rama`). Los cambios de una rama se integraban a `main` mediante *pull request*; por ejemplo, el PR #10 (de `rodrigo-rama` a `main`) integró la iluminación Blinn-Phong. La columna *In Review* se usó para que el otro integrante revisara cada tarea antes de marcarla como terminada. El repositorio registra 21 commits: 13 de Jiménez y 8 de Jardón (7 de trabajo y 1 de *merge*).

Límite de trabajo en proceso y seguimiento. Cada integrante tomaba tareas dentro de su área y se procuró mantener pocas tarjetas en *In Progress* a la vez. El seguimiento fue semanal: se actualizaba el tablero y se llevaba un documento de avances con los modelados y las texturas.

Evidencia de flexibilidad. Kanban permitió reordenar el trabajo cuando cambiaron las prioridades:

- El orden del desarrollo pasó de “por áreas” (Acta) a “por tipo de tarea”: modelado, texturas, iluminación y animación.
- Se incorporaron tareas no planeadas (boxes, podio, repetición en pantallas, Día de Muertos, Fermín) sin romper un plan cerrado.

- Cuando la animación de Fermín se sobrescribió al integrar cambios, se restauró en un commit específico y se continuó.
- Se hizo una limpieza del repositorio para retirar *shaders* y archivos que ya no se usaban.

Cierre de etapas. Al terminar cada etapa se registró un cierre breve: planeación (acta y tablero), diseño (modelado y selección de modelos), implementación (texturizado, iluminación, código y animación) y pruebas (integración y correcciones).

5. Roles dentro del equipo

Dado que el equipo está conformado por dos integrantes, el sistema se dividió en dos áreas funcionales. En el Acta, el área de Jardón Marín Rodrigo era pista, recinto, iluminación y cámaras, y el área de Jiménez Olivo Evelin era vehículos, personajes y jugabilidad; ambos participaban en la integración. Las dependencias entre áreas se resolvieron con interfaces acordadas desde la semana 2: la spline de la pista, que consumen el control, los rivales y los checkpoints, y el cargador de modelos y la jerarquía de nodos, que usan el entorno y las animaciones.

La Tabla 6 compara, *tarea por tarea*, quién la tenía asignada en el Acta y quién la realizó según el historial de Git. Cada fila corresponde a una sola tarea, para que no haya duda de a quién pertenece.

Tabla 6: Tareas: responsable planeado (Acta) y responsable real (Git).

Tarea	Plan	Real	Evidencia
Estructura base del proyecto y cargador de modelos (Assimp)	Jiménez	Jiménez	Estructura base; `CargaModelos.cpp`.
Carga de la pista con asfalto y pasto	Jardón	Jiménez	`Texturas.cpp`; *shaders* de pista.
Spline de la pista	Jardón	Jiménez	`Spline.cpp`.
Shaders Blinn-Phong y mapeo de texturas	Jardón	Jardón	Rama `rodrigo-rama`; PR #10.
Gradas y marcador (modelos)	Jardón	Jardón	`CargaModelos.cpp`.
Gradas con público 3D, pórticos, vallas y pianos (código)	Jardón	Jiménez	`Estadio.cpp`.
Bandera de México con ondeo (*shader*)	Jardón	Jardón	`Shader/bandera.*`.
Spotlights en postes y pantallas con video	Jardón	Jardón	`pista.frag`; `CargaModelos.cpp`.
Luz día/noche, niebla y *shadow mapping*	Jardón	Jiménez	`Ambiente.cpp`; `Sombras.cpp`.
Cámaras (tercera persona, onboard y libre)	Ambos	Jiménez	`main.cpp`.
Monoplaza jerárquico, piloto y volante	Jiménez	Jiménez	`Piloto.cpp`; `Juego.cpp`.
Física arcade, colisiones, checkpoints, rivales y HUD	Jiménez	Jiménez	`Juego.cpp`; `HUD.cpp`.
Audio	Jiménez	Jiménez	`Audio.cpp`.

Tabla 6: Tareas: responsable planeado (Acta) y responsable real (Git).

Tarea	Plan	Real	Evidencia
Zona de neumáticos	Jiménez	Jiménez	`ZonaNeumaticos.cpp`.
Keyframes del alerón DRS	Jiménez	Jiménez	`KeyFramesDRS.cpp`.
Keyframes de la bandera del comisario de meta	Jardón	Jiménez	`Comisario.cpp`.
Keyframes de Fermín (saludo)	No planeado	Jardón	`KeyFramesFermin.cpp`; Jiménez restauró la integración.
Boxes con mecánicos	No planeado	Jiménez	`Boxes.cpp`.
Podio, copa y público festejando	No planeado	Jiménez	`Podio.cpp`.
Repetición de la vuelta en las pantallas	No planeado	Jiménez	`Recap.cpp`.
Contrarreloj de cinco vueltas	No planeado	Jiménez	`Juego.cpp`; `HUD.cpp`.
Ambientación de Día de Muertos (altar, papel picado, calaveras)	No planeado	Jiménez	`DiaDeMuertos.cpp`.
Corrección de rutas de textura de Fermín y nueva textura de la calaverita	No planeado	Jardón	Commits de corrección de texturas.

Cambio de reparto. Respecto al Acta, Jiménez asumió además la spline, el ambiente (día/noche y sombras), la generación del estadio, las cámaras, las keyframes de la bandera del comisario, los boxes, el podio, la repetición en pantallas y la ambientación de Día de Muertos. Jardón se centró en los *shaders* de iluminación, la carga de gradas y marcador, la bandera ondulante, los spotlights, las pantallas con video y la animación y texturas de Fermín. La tabla describe el trabajo visible en Git; el modelado en Blender y el trabajo en pareja no siempre quedan registrados en los commits.

Roles de gestión y responsabilidades compartidas.

Integrante	Responsabilidades de gestión	Responsabilidades compartidas
Jardón Marín Rodrigo	Administración del tablero Kanban (actualización y orden de columnas); redacción del acta y de la documentación técnica final.	Revisión semanal del tablero y del equilibrio de carga; revisión cruzada antes de marcar tareas como "Hecho"; pruebas de integración.
Jiménez Olivo Evelin	Repositorio Git (ramas e integración de assets); plan de pruebas de juego y grabación del video demostrativo.	Revisión semanal del tablero y del equilibrio de carga; revisión cruzada antes de marcar tareas como "Hecho"; pruebas de integración.

Tabla 7: Roles de gestión y responsabilidades compartidas.

6. Estrategia general del proyecto

6.1. Premisas

- Cada integrante dedica al menos 10 horas semanales al proyecto.

- Los modelos y texturas externos provienen de fuentes con licencia libre o son de elaboración propia.
- Ambos equipos de cómputo soportan OpenGL 3.3 o superior.
- El profesor atiende observaciones sobre alcance y entregas en los tiempos definidos por el curso.

6.2. Calendario de avances (8 semanas)

El Acta planeó el trabajo por áreas (pista, vehículos, cámaras, etc.). En la práctica, el desarrollo avanzó *por tipo de tarea*: primero modelado, luego texturizado, después iluminación, animación y, al final, detalles y documentación.

Tabla 8: Calendario real del desarrollo.

Periodo	Actividad	Evidencia
22–27 sep	Tablero Kanban en GitHub y acta del proyecto.	Tablero Kanban; Acta (entrega 02/10).
28 sep–9 oct	Organización del proyecto y del equipo.	Tablero Kanban; tarjeta #1.
10–17 oct	Modelado en Blender: pista, gradas, muros, altar, pantalla, marcador y bandera; selección de modelos externos.	Documento de Modelado (13/10/2026).
18–27 oct	Texturizado de los modelos.	Documento de Texturizado (27/10/2026).
28 oct–5 nov	Iluminación: luz direccional, Blinn-Phong, spotlights en postes y modo día/noche.	Tarjetas #8, #12 y #13 del tablero.
6–8 nov	Animación y jerarquías: monoplaza, piloto, DRS, comisario y Fermín.	Módulos de animación y de personajes (sección 7.3).
9–10 nov	Detalles finales y documentación.	Este documento.
11 nov	Entrega final.	Ejecutable, código, documentación y video.

La Tabla 9 recupera el plan por semana del Acta, con el responsable de cada tarea y su cumplimiento.

Tabla 9: Plan semanal del Acta y su cumplimiento.

Semana	Resp.	Tarea planeada	Cumplimiento
1	Ambos	Acta, investigación técnica y tablero Kanban inicial.	Sí.
2–3	Jardón	Spline y pista procedural; *shaders* base y matrices de cámara.	Cambió: la spline y la pista las hizo Jiménez; los *shaders* los hizo Jardón.

Tabla 9: Plan semanal del Acta y su cumplimiento.

Semana	Resp.	Tarea planeada	Cumplimiento
2–3	Jiménez	Cargador Assimp, nodos jerárquicos y modelado base del monoplaza.	Sí.
4	Jardón	Cámara de tercera persona/TV; Blinn-Phong con texturas; inicio de gradas.	Parcial: Blinn-Phong y gradas; las cámaras las hizo Jiménez.
4	Jiménez	Control y físicas del auto; cámara onboard; piloto.	Sí.
5	Jardón	Pantalla/marcador y espectadores; cámara libre; texturizado de pista.	Parcial: marcador y pantallas con video; cámara libre y espectadores los hizo Jiménez.
5	Jiménez	Rivales y colisiones jugador–rival y jugador–muro.	Sí.
6	Jardón	Spotlights; vallas y pórticos; texturizado de graderío.	Parcial: spotlights; vallas y pórticos los hizo Jiménez.
6	Jiménez	Checkpoints, cronómetro y HUD; zona de neumáticos.	Sí.
7	Jardón	*Shadow mapping* y día/noche; keyframes de la bandera.	Cambió: sombras, día/noche y keyframes de la bandera las hizo Jiménez; Jardón hizo la bandera ondulante.
7	Jiménez	Animación DRS; audio; texturizado del auto.	Sí.
8	Ambos	Integración, pruebas, documentación, video y entrega.	Sí.

6.3. Distribución del periodo por etapas

Etapa	Semanas	Tiempo	Descripción
Planeación	1	12.5 %	Alcance (Acta), investigación técnica y tablero Kanban inicial.
Diseño	2–3	25 %	Diseño de la spline, bocetos y referencias de modelos, jerarquía de nodos de cada modelo articulado.
Implementación	4–7	50 %	Desarrollo incremental de control, cámaras, rivales, colisiones, checkpoints, texturizado, iluminación e interacciones.
Pruebas	8	12.5 %	Integración final, recorrido completo, verificación de colisiones y activación de rivales, corrección de errores y entrega.

Tabla 10: Distribución porcentual del tiempo por etapa.

6.4. Requerimientos de información y recursos

- Referencias visuales y planos del trazado (fotografías, mapas del circuito y documentación de la FIA).
- Modelos 3D, texturas y sonidos con licencia libre, o su elaboración propia.
- Documentación de OpenGL, GLSL, Assimp y la biblioteca de audio utilizada.
- Repositorio con control de versiones (Git) compartido por ambos integrantes, alojado en GitHub.

6.5. Riesgos, mitigación y escalación de temas

Si un tema representaba una desviación o retraso respecto a lo documentado, se discutía en la revisión semanal; de ser necesario, se reordenaba el tablero, se reasignaban tareas entre integrantes para mantener el equilibrio y se reducía el alcance de los elementos opcionales. Si el retraso comprometía una entrega, se consultaba al profesor.

6.6. Matriz de riesgos

Tabla 11: Matriz de riesgos del proyecto.

Núm.	Riesgo	Prob.	Imp.	Mitigación	Resp.
R1	Retraso en el modelado de assets del entorno (estadio, vallas, pórticos)	Media	Alto	Usar modelos libres como base; reordenar el tablero y reducir detalle.	Jardón
R2	Incompatibilidad de formatos o materiales al cargar con Assimp	Media	Medio	Definir formato y escala desde la semana 2; probar la carga de forma temprana.	Jiménez
R3	Bajo rendimiento por spotlights y *shadow mapping*	Media	Medio	Límite de 8 spotlights; mapa de sombras que sigue al auto; sin sombras en modo noche.	Jardón
R4	Conflictos al integrar código y assets	Media	Alto	Control de versiones con Git; integración semanal.	Jiménez
R5	Errores de colisión (atravesar muros o falsos positivos)	Media	Medio	Volúmenes simples (AABB) y pruebas por tramo.	Jiménez
R6	Carga de otras materias reduce el tiempo disponible	Alta	Medio	Flujo continuo de Kanban; priorizar funciones obligatorias; reasignar tareas.	Ambos
R7	Problemas de licencia en modelos, texturas o sonidos	Baja	Medio	Usar solo recursos libres y registrar la fuente de cada uno.	Jardón
R8	Pérdida de archivos o de código	Baja	Alto	Repositorio remoto y respaldos periódicos.	Jiménez

Tabla 11: Matriz de riesgos del proyecto.

Núm.	Riesgo	Prob.	Imp.	Mitigación	Resp.
R9	Retraso en la spline bloquea control, rivales y checkpoints	Media	Alto	Entregar una spline provisional al final de la semana 2 con la interfaz acordada.	Jardón
R10	Desequilibrio de carga entre integrantes	Media	Medio	Revisar el tablero cada semana y reasignar tareas opcionales.	Ambos
R11	La semana 8 solo tiene tres días para integración, video y entrega	Media	Alto	Integración continua; congelar funciones nuevas al terminar la semana 7.	Ambos

6.7. Riesgos que se materializaron

La Tabla 12 muestra los riesgos de la matriz que sí ocurrieron durante el desarrollo, qué pasó en cada caso y en qué número de la bitácora de problemas (sección 7.5) se documenta su solución.

Tabla 12: Riesgos que se materializaron y su atención.

Riesgo	Qué ocurrió	Cómo se atendió	Bitácora
R9 y R1 (retraso de la pista y de los assets)	La pista no quedó a la primera y su modelado se retrasó, lo que a su vez atrasó el texturizado.	Se ajustó el trazado, se obtuvo la spline a partir del modelo de la pista y se reordenó el tablero para priorizar lo obligatorio.	Problema 4
R6 y R11 (tiempo)	La carga de otras materias y el poco margen de la semana final comprimieron la iluminación, la animación y la documentación.	Se priorizaron las funciones obligatorias y los ajustes finales se concentraron en los últimos días.	—
R4 (conflictos al integrar)	La animación por keyframes de Fermín se sobrescribió al integrar cambios de ambos integrantes.	Se restauró el código de la animación y su integración en `main.cpp`.	Problema 5
R2 (materiales con Assimp)	Las rutas de textura de los archivos `.mtl` exportados desde Blender no se resolvían (calaveras y Fermín) y las texturas con transparencia no se veían bien.	Rutas relativas a `images/`, nueva imagen de la calaverita y carga de texturas en RGBA.	Problemas 1, 2 y 6
R2 (relacionado: modelos sin jerarquía)	Los autos descargados venían como una sola malla.	Se separaron en piezas (chasis, llantas, alerones) para poder armar la jerarquía y animarlos.	Problema 3

6.8. Cierre de etapas y conclusión del proyecto

Al concluir cada etapa (planeación, diseño, implementación y pruebas) se registró un cierre breve con las tareas terminadas, los pendientes y los ajustes de alcance. El proyecto concluye con la entrega final (E10) el 11 de noviembre de 2026: ejecutable, código fuente, documentación técnica y video demostrativo.

7. Documentación de las etapas del proyecto

7.1. Planeación

La planeación comprendió la selección y validación de la disciplina (22/09/2026), la definición del alcance y los objetivos (sección 2), la selección y justificación de la metodología (sección 4), la definición de roles (sección 5), el calendario y la matriz de riesgos (sección 6). El resultado fue el Acta del Proyecto Final, entregada el 02/10/2026.

7.2. Diseño

Modelos y assets. Se utilizaron modelos propios, modelados en Blender, y modelos descargados de Sketchfab, a los que se ajustaron materiales y texturas para integrarlos al estilo de la escena. Cada modelo descargado conserva la licencia indicada en su página de Sketchfab (enlace en la tabla). Los documentos de Modelado (13/10/2026) y de Texturizado (27/10/2026), junto con los archivos de Blender, se encuentran en el repositorio del proyecto. El repositorio `https://github.com/evelin-jimenez1/Proyecto_CompuGraficaTeo` se conserva únicamente como evidencia del modelado y del texturizado.

Tabla 13: Assets utilizados.

Asset	Origen	Fuente / créditos
Modelos propios (Blender)		
Pista	Propio	Modelo en Blender inspirado en el trazado real; sirvió de base para la spline. El asfalto final se genera de forma procedural.
Gradas	Propio	Ocho niveles de asientos, escaleras, barandales y techo.
Muro de contención	Propio	Barrera de concreto tipo New Jersey.
Altar de muertos	Propio	Altar escalonado con papel picado, velas y retratos.
Pantalla gigante	Propio	Marco y base con pantalla para video.
Marcador	Propio	Letrero con el texto “Gran Premio de México – Día de Muertos” y reloj.
Bandera y asta	Propio	Bandera de México con relieve ondulado.
Modelos descargados (Sketchfab)		
Auto F1 (jugador): chasis, llantas, alerón y DRS	Descargado	*Low Poly F1 Car*, Creative Mango. Se separó en piezas para la jerarquía. `https://share.google/JlnEJGSTfiE7UlwDs`

Tabla 13: Assets utilizados.

Asset	**Origen**	**Fuente / créditos**
Fermín (comisario)	Descargado	*LowPoly Person Boxing*, Nimmerschnell. `https://sketchfab.com/3d-models/lowpoly-person-boxing-d6e40d149e48497ea61b0b8dc262aeb9`
Calaverita	Descargado	*Calavera (Sugar Skull)*. `https://sketchfab.com/3d-models/calavera-sugar-skull-26b67781255b445b934ccadcc2cf6d71`
Tecpro (barreras)	Descargado	*TECPRO Barriers*, Dylan Jade. `https://sketchfab.com/3d-models/tecpro-barriers-03701e54c27b418e9e1dfda73d69dc76`
Postes de iluminación	Descargado	*Low Poly Reflector*, AstorMilanese. `https://sketchfab.com/3d-models/low-poly-reflector-920292e13f6445db8c66cd62cdf13755`
Otros recursos		
Texturas de Tecpro, poste y calaverita	Descargado	Vienen con sus respectivos modelos de Sketchfab.
Texturas de pasto, asfalto, carbono, concreto, pianos, línea de meta, público, papel picado, Fermín y letrero	Propio	Elaboradas por el equipo (mapeo UV y textura por imagen).
Audio (5 archivos `.wav`)	Incluido en el proyecto	Carpeta `audio/`: ambiente, meta, checkpoint, choque y DRS. Archivos WAV mono de 22 050 Hz y 16 bits, con contenido de tonos sintetizados.
Retratos del altar y fotogramas de las pantallas	Incluido en el proyecto	Imágenes `hermanos-rodriguez.png` y `senna.png` (retratos del altar) y 50 fotogramas en `images/Pantalla/` (video de las pantallas).

7.3. Implementación

Estructura del código. El código se organizó por módulos, uno por responsabilidad. La columna "Autor" indica quién hizo los commits principales del módulo.

Archivo	Función	Autor
`main.cpp`	Ventana, ciclo de render, cámaras, focos y teclado.	Ambos
`Spline.cpp`	Curva spline cerrada de la pista (posición y ancho).	Jiménez
`Estadio.cpp`	Asfalto procedural, gradas, pianos, pórticos, vallas, marcador.	Jiménez
`CargaModelos.cpp`	Carga de modelos con Assimp y dibujo de la escena.	Ambos
`Texturas.cpp`	Carga de texturas.	Jiménez
`Juego.cpp`	Física arcade, colisiones, rivales, checkpoints y DRS.	Jiménez
`Piloto.cpp`, `Comisario.cpp`	Personajes articulados.	Jiménez
`KeyFramesDRS.cpp`	Animación del alerón DRS.	Jiménez
`KeyFramesFermin.cpp`	Animación de Fermín.	Jardón
`Ambiente.cpp`, `Sombras.cpp`	Día/noche, cielo, niebla y *shadow mapping*.	Jiménez
`Shader/pista.frag`	Blinn-Phong, spotlights, niebla y sombras.	Ambos
`Shader/bandera.*`	Ondeo de la bandera.	Jardón
`HUD.cpp`	Cronómetro, mensajes y marcador.	Jiménez
`Audio.cpp`	Sonido ambiental y efectos.	Jiménez
`Boxes.cpp`, `Podio.cpp`, `Recap.cpp`	Parada en boxes, podio y repetición en pantallas.	Jiménez
`ZonaNeumaticos.cpp`, `DiaDeMuertos.cpp`	Zona de apoyo y ambientación temática.	Jiménez

Tabla 14: Módulos del proyecto y autor principal.

Pista procedural por spline. La pista se genera a partir de una spline cerrada con puntos de control (posición y ancho). Sobre esa misma curva se construyen el asfalto, los pianos y las líneas, y se apoyan la trayectoria de los rivales y los checkpoints del cronómetro.



Figura 6: Pista generada a partir de la spline cerrada (la línea blanca se muestra con la tecla `L`), con el HUD de contrarreloj, el minimapa y el velocímetro.

Modelado jerárquico. El chasis es el nodo padre del monoplaza; las llantas, los alerones y el volante son nodos hijos. El piloto es hijo del chasis, con el torso como padre de la cabeza y los brazos. Cada transformación hija se compone a partir de la matriz del padre, como se muestra en el siguiente fragmento.

Listing 1: Ejemplo de transformación jerárquica (Piloto.cpp).

```
// Volante (hijo del chasis)
model = glm::translate(chasis, VOLANTE_CENTRO);
model = glm::rotate(model, glm::radians(VOLANTE_INCLINACION), glm::vec3(1,0,0));
model = glm::rotate(model, glm::radians(giroVolante), glm::vec3(0,1,0));

// Torso (hijo del chasis) y padre de cabeza y brazos
model = glm::translate(chasis, PILOTO_CADERA);
model = glm::rotate(model, glm::radians(inclinacion), glm::vec3(1,0,0));
modelTemp = model;   // se conserva para dibujar los hijos
```

Texturizado e iluminación. Las texturas se aplican con *tiling* al pasto y con mapas difuso, normal y especular al asfalto y al auto, bajo el modelo Blinn-Phong. La luz direccional sigue un ciclo día → atardecer → noche (tecla `N`); los *spotlights* de los 9 postes (dos focos por poste, con un máximo de 8 activos, los más cercanos a la cámara) se encienden de forma automática de noche o con la tecla `F`, con una animación de parpadeo. El *shadow mapping* proyecta las sombras de los monoplazas y su mapa sigue al jugador.



Figura 7: Monoplaza y asfalto texturizados, con pianos, vallas publicitarias y cámara libre.



Figura 8: Escena de día (izquierda) y de noche con los reflectores encendidos (derecha), vistas con la cámara libre.

7.4. Pruebas

Se ejecutaron los 17 casos sobre la versión final del proyecto y todos pasaron.

Tabla 15: Casos de prueba.

ID	Prueba	Resultado esperado	Resultado
P1	Ejecutar el programa	Abre la ventana a 1280×720 sin errores de *shader*	OK
P2	Tecla `C` (tres veces)	Alterna tercera persona, onboard y libre	OK
P3	Cámara libre con WASD y mouse	Se mueve y mira libremente	OK

Tabla 15: Casos de prueba.

ID	Prueba	Resultado esperado	Resultado
P4	Acelerar y frenar con `W/S`	El auto avanza por la spline y las llantas giran	OK
P5	Chocar contra un muro	Se detecta colisión y suena el efecto	OK
P6	Alcanzar un rival	Se detecta colisión con el rival y aparece mensaje	OK
P7	`R` en una recta	El alerón se abre con animación y suena el DRS	OK
P8	`R` fuera de una recta	Aparece el mensaje "DRS solo en las rectas"	OK
P9	`F`	Los reflectores se encienden con parpadeo y se apagan	OK
P10	`N` (tres veces)	Cambia día, atardecer y noche; los postes se prenden solos	OK
P11	Sombras de día	Se proyecta la sombra del monoplaza sobre el asfalto	OK
P12	Pasar por los checkpoints	Se registran tiempos y suena el checkpoint	OK
P13	Cruzar la meta	Ondea la bandera, suena la meta y el marcador muestra el tiempo	OK
P14	`B` y pasar por la meta	El auto entra a boxes, se detiene y sale	OK
P15	Terminar las 5 vueltas o `P`	Aparece el podio con cámara orbital	OK
P16	`T`	Reinicia la vuelta y los rivales	OK
P17	Rendimiento en noche (8 focos)	FPS estables	OK

7.5. Bitácora de problemas y soluciones

La bitácora registra los problemas encontrados durante el desarrollo, cómo se resolvieron y dónde queda la evidencia.

Tabla 16: Problemas encontrados y soluciones.

Núm.	Problema	Solución	Evidencia
1	Las texturas de las calaveras no se colocaban correctamente.	El archivo `calaverita.mtl` apuntaba a `calaverita.png` relativo a la carpeta de modelos, donde no existía; se corrigió a `../images/calaverita.png`. Después se reemplazó la imagen por una de mayor resolución.	Commits de texturas (Jiménez y Jardón).

Tabla 16: Problemas encontrados y soluciones.

Núm.	Problema	Solución	Evidencia
2	Las texturas de Fermín no se veían.	Los `.mtl` exportados desde Blender guardaban rutas absolutas de la computadora de uno de los integrantes (`C:/Users/...`); se cambiaron por rutas relativas a `../images/`.	Commit de `Fermin_Cuerpo.mtl` (Jardón).
3	Los autos descargados no tenían jerarquía (una sola malla).	Se separaron en piezas (chasis, llantas, alerones) para armar la jerarquía en código.	`Juego.cpp`.
4	La pista no quedó a la primera y retrasó el avance.	Se ajustó el trazado y se obtuvo la spline a partir del modelo de la pista.	Tarjetas #7 y #9.
5	La animación por keyframes de Fermín se sobrescribió al integrar cambios.	Se restauró el código de la animación y su integración en `main.cpp`.	Commit de restauración (Jiménez).
6	Las texturas PNG con transparencia (por ejemplo, el público) no se veían bien.	La carga de texturas pasó de RGB a RGBA y se ajustó la alineación de píxeles.	`Model.h`.

8. Cumplimiento de los requisitos

Tabla 17: Matriz de cumplimiento de requisitos.

Requisito	Cómo se cumple	Archivo
Disciplina única validada	Fórmula 1, validada el 22/09/2026.	Acta
Escenario con ≥ 3 subzonas	Curvas, estadio, recta y meta, neumáticos, boxes y podio.	`Estadio.cpp`
Modelos adicionales	Rivales, piloto, comisarios, mecánicos, público y calaveras.	`Juego.cpp`, `Comisario.cpp`
Modelado jerárquico	Chasis → ruedas, alerones, volante y piloto; comisario y Fermín articulados.	`Piloto.cpp`, `Comisario.cpp`
Carga de modelos	Assimp, archivos `.obj`.	`CargaModelos.cpp`
Proyección en perspectiva	`glm::perspective`.	`main.cpp`
Texturizado	Pasto, asfalto, auto (difuso, normal, especular), público, vallas, líneas y publicidad.	`Texturas.cpp`, `pista.frag`
Iluminación básica y avanzada	Sol direccional, spotlights, sombras y día/noche.	`Ambiente.cpp`, `Sombras.cpp`
Dos o más cámaras	Tercera persona, onboard, libre (y orbital del podio).	`main.cpp`

Tabla 17: Matriz de cumplimiento de requisitos.

Requisito	Cómo se cumple	Archivo
Transformaciones geométricas	Traslación, rotación y escala.	`Juego.cpp`, `HUD.cpp`
Keyframes	DRS, bandera del comisario y saludo de Fermín.	`KeyFrames*.cpp`
Navegación	Teclado y mouse.	`main.cpp`
Interacción con el entorno	Reflectores, día/noche, DRS, boxes, marcador y sonidos.	`main.cpp`, `Audio.cpp`
Metodología y documentación	Kanban, comparativa, roles, etapas y Acta.	Este documento

9. Cambios respecto al Acta v1.0

El Acta se entregó el 02/10/2026, al inicio del desarrollo. Durante las ocho semanas el alcance evolucionó. Los cambios más visibles son tres: el escenario pasó de **un solo tramo a la pista completa y cerrada**; la contrarreloj pasó de un recorrido a **cinco vueltas**; y se agregaron zonas y funciones que el Acta no contemplaba (boxes, podio, repetición en pantallas y ambientación de Día de Muertos). La Tabla 18 registra todas las diferencias entre lo planeado y lo implementado.

Tabla 18: Diferencias entre el Acta v1.0 y el proyecto final.

Tema	Acta v1.0	Implementado
Pista	Solo un tramo del circuito (de la curva 11 a la recta principal).	Pista completa y cerrada: la spline es cerrada y el jugador da vueltas continuas.
Modalidad de juego	Contrarreloj de un tramo con la meta al final; vueltas múltiples y reglas de carrera fuera de alcance.	Contrarreloj de cinco vueltas, con tiempo por vuelta, por sector y mejor vuelta durante la sesión (sin guardado en archivo).
Subzonas	Cuatro: curvas, estadio, recta y meta, y neumáticos.	Siete: se añadieron boxes con mecánicos, podio y ambientación de Día de Muertos.
Boxes y podio	No contemplados.	Parada en boxes (tecla `B`); podio con copa, confeti y público festejando, visto con una cámara orbital (tecla `P`).
Marcador y pantallas	Marcador de la zona de estadio con el tiempo del jugador.	Marcador con reloj y pantallas gigantes con video; las pantallas muestran la repetición de la última vuelta, grabada a 10 cuadros por segundo.

Tabla 18: Diferencias entre el Acta v1.0 y el proyecto final.

Tema	Acta v1.0	Implementado
HUD	Cronómetro en pantalla.	Cronómetro, velocímetro circular con marcha, RPM y DRS, tiempos por sector, mejor vuelta, minimapa del circuito y barra de avance con los rivales.
Ambientación	Vallas, pórticos, neumáticos, postes y bandera.	Se añadió la temática de Día de Muertos: altar escalonado con papel picado y retratos, arco de cempasúchil y calaveras animadas con una máquina de estados.
Personajes	Auto, rivales, piloto, comisario de meta, comisarios de ambientación y espectadores.	Se añadieron Fermín (personaje articulado) y mecánicos en boxes; el público se distribuye en módulos de grada del estadio y de la recta principal.
Keyframes	Dos (bandera del comisario y alerón DRS).	Tres: bandera, DRS y saludo de Fermín.
Niebla	Fuera de alcance (clima dinámico, niebla).	Niebla por distancia (exponencial) en el *shader*, que da profundidad y oculta el borde del pasto.
Spotlights	Postes de la zona de estadio, máximo 8 activos.	9 postes con 2 focos cada uno y el del letrero; al *shader* solo se envían los 8 más cercanos.
Cámaras	Tres; la de transmisión, opcionalmente apoyada en la spline.	Tres, más una cámara orbital exclusiva del podio; la de tercera persona sigue al auto desde atrás y arriba, sin apoyarse en la spline.
Interacciones	Reflectores, marcador y sonido de meta.	Se añadieron `N` (día/noche), `R` (DRS), `B` (boxes), `P` (podio), `L` (spline), `T` (reinicio) y `C` (cámara).
Audio	Biblioteca por definir en la semana 7; sonido de meta y ambiente.	`mciSendString` (`winmm`), solo Windows; efectos de meta, checkpoint, choque, DRS y ambiente.
Formato de modelos	`.obj` y `.fbx`.	Solo `.obj`.
Reparto del trabajo	Jardón: pista, iluminación y cámaras. Jiménez: vehículos, personajes y jugabilidad.	Jiménez asumió además la spline, el ambiente y las sombras, las cámaras, el estadio, boxes, podio y repetición; Jardón se centró en *shaders*, gradas, bandera, spotlights, pantallas y Fermín (Tabla 6).
Orden del desarrollo	Por áreas y semanas (pista, vehículos, cámaras, etc.).	Por tipo de tarea: modelado, texturizado, iluminación, animación y detalles finales.

Tabla 18: Diferencias entre el Acta v1.0 y el proyecto final.

Tema	Acta v1.0	Implementado
Tablero Kanban	Por hacer, En proceso, Hecho.	Se añadió la columna *In Review*.

10. Conclusiones

El proyecto permitió integrar en una sola aplicación los temas del curso: modelado jerárquico, carga de modelos con Assimp, texturizado con mapas difuso, normal y especular, iluminación con sombras y spotlights, múltiples cámaras, animación por keyframes e interacción con el usuario. El resultado es un prototipo contrarreloj del Autódromo Hermanos Rodríguez, con la pista completa y una ambientación de Día de Muertos, que va más allá del alcance original (un solo tramo).

Lo más difícil fue la coordinación del tiempo. La pista no quedó a la primera y su retraso atrasó el texturizado; además, varios modelos descargados venían como una sola malla y hubo que separarlos en piezas para poder darles jerarquía. El tablero Kanban y la revisión cruzada ayudaron a reordenar prioridades y a concentrar los ajustes finales en los últimos días.

Como aprendizaje, la planeación por áreas del Acta resultó menos adecuada que avanzar por tipo de tarea (modelado, texturas, iluminación y animación), y quedó claro que conviene probar la carga de cada modelo y de sus texturas desde el principio, porque los problemas de materiales y UV se descubren tarde.

11. Bibliografía

Las fuentes en línea fueron consultadas entre el 26 de septiembre y el 2 de octubre de 2026.

Coleman, J., Vacanti, D., Johnson, C., Singh, P., Wester, J., Neverdal, C., Firlit, M., Gilb, T., y Tendon, S. (2025). *The Kanban Guide*. Kanban Guides. Recuperado el 29 de septiembre de 2026, de `https://kanbanguides.org/the-kanban-guide`

de Vries, J. (2020). *Learn OpenGL: Learn modern OpenGL graphics programming in a step-by-step fashion*. Kendall & Welling. Recuperado el 30 de septiembre de 2026, de `https://learnopengl.com`

Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). (s. f.). *Reglamentos de Fórmula 1 y descripción oficial de circuitos*. Recuperado el 27 de septiembre de 2026, de `https://www.fia.com`

Khronos Group. (2022). *The OpenGL Graphics System: A Specification (Version 4.6, Core Profile)*. Recuperado el 1 de octubre de 2026, de `https://registry.khronos.org/OpenGL/`

Lebalap Academy. (2019). *Autódromo Hermanos Rodríguez (México)* [Entrada de blog]. Recuperado el 26 de septiembre de 2026, de `https://lebalap.academy/f1/autodromo-hermanos-rodriguez/`

MexicoGP. (2026). *Grada 15 (Foro Sol Norte)* [Página web]. CIE. Recuperado el 26 de septiembre de 2026, de `https://www.mexicogp.mx/boleto/generales-grada-15-foro-sol-norte/`

Nes minimalista. (2021, 29 de junio). *F-1 RACE NES Gameplay Completo - La revancha del Sr. Nes* [Video]. YouTube. Recuperado el 27 de septiembre de 2026, de `https://www.youtube.com/watch?v=iyZUcuqv2F0`

Open Asset Import Library (Assimp). (s. f.). *Documentation*. Recuperado el 2 de octubre de 2026, de `https://assimp.org`

Project Management Institute. (2025). *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide)* (8.ª ed.). PMI.

Schwaber, K., y Sutherland, J. (2020). *The Scrum Guide*. Recuperado el 28 de septiembre de 2026, de `https://scrumguides.org`